

Cuestión 1

Queremos fabricar una fibra óptica que funcione en el aire ($n_{aire} = 1$) con un material polimérico transparente de índice de refracción $n_{nucleo} = 1,4$ y que la mitad de su cono de aceptación sea $\theta_1 = 45^\circ$ (ver la figura).

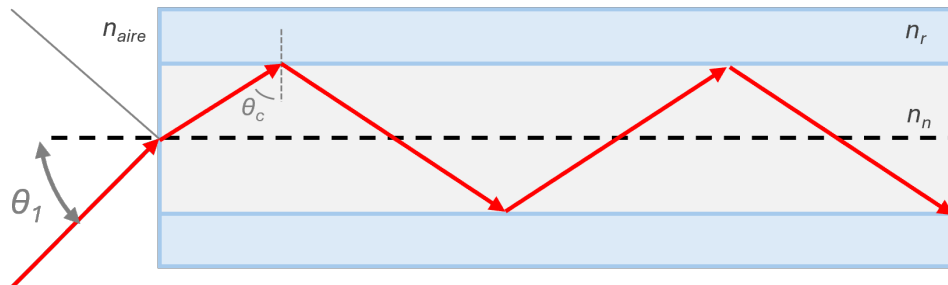


Figura 1: Esquema de la fibra óptica con el ángulo θ_1 indicado.

- Determinad qué índice de refracción debe tener el recubrimiento de la fibra.
- Calculad el ángulo crítico entre el núcleo y el recubrimiento.

Solución:

- En el apartado 2.5 *La fibra óptica: una aplicación de la reflexión total* del módulo *Óptica y fotónica* hemos visto que el seno de la mitad del cono de aceptación de una fibra que se encuentra en el aire viene dado por la expresión (32) de los apuntes

$$\sin \theta_1 = \sqrt{n_n^2 - n_r^2} \quad (1)$$

donde θ_1 es el ángulo máximo para que se dé reflexión total en el interior de la fibra. Por lo tanto, si conocemos el índice del núcleo y el ángulo máximo con el que puede entrar un rayo para no sufrir pérdidas, podemos calcular el índice del revestimiento para que se cumplan estas condiciones aislando n_r de la ecuación 1.

$$\sin^2 \theta_1 = n_n^2 - n_r^2 \quad (2)$$

$$n_r^2 = n_n^2 - \sin^2 \theta_1 \quad (3)$$

$$n_r = \sqrt{n_n^2 - \sin^2 \theta_1} \quad (4)$$

Como conocemos todos los valores numéricos de las características de la fibra, simplemente sustituimos estos valores en la ecuación 4 y calculamos n_r .

$$n_r = \sqrt{1,4^2 - \sin^2 45^\circ} = 1,21 \quad (5)$$

- (b) Para calcular el ángulo crítico entre dos medios tenemos que aplicar la ley de Snell (ecuación (12) del módulo de *Óptica y fotónica*) e imponer la condición de que el ángulo refractado sea estrictamente de 90° , tal como se explica en la sección 2.4. *La reflexión interna total* de los apuntes.

Así pues, empezamos aplicando la ley de Snell indicando los índices de nuestro caso particular ($n_1 = n_n$ y $n_2 = n_r$).

$$n_n \sin \theta_i = n_r \sin \theta_r \quad (6)$$

Ahora imponemos la condición de ángulo crítico ($\theta_i = \theta_c$), que será aquel ángulo de incidencia que hace que el ángulo refractado sea de 90° ($\theta_r = 90^\circ$).

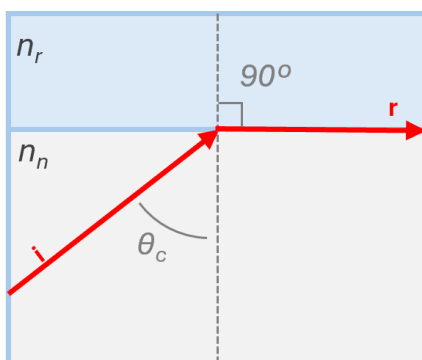


Figura 2: Esquema de los rayos incidente y refractado en la condición de ángulo crítico.

$$n_n \sin \theta_c = n_r \sin 90^\circ \quad (7)$$

Por lo tanto, tenemos que

$$\sin \theta_c = \frac{n_r}{n_n} \quad (8)$$

Finalmente, aislamos el ángulo crítico y sustituimos numéricamente por los valores conocidos.

$$\theta_c = \arcsin\left(\frac{n_r}{n_n}\right) = \arcsin\left(\frac{1,21}{1,4}\right) = \arcsin(0,8642) = 59,7^\circ \quad (9)$$

Cuestión 2

En un experimento de interferencias, hacemos superponer dos haces de luz de la misma frecuencia que viajan en la misma dirección. Las intensidades de los dos haces son $I_1 = I_0$ e $I_2 = 4I_0$, donde $I_0 = 2 \cdot 10^{-3} \text{ W/m}^2$.

- Calculad el valor numérico de la intensidad máxima (I_{max}) y de la intensidad mínima (I_{min}) en el patrón de interferencia resultante.
- Explicad qué condiciones se deberían cumplir para tener interferencia totalmente destructiva.

Solució:

- (a) Según el apartado 3.3. *Interferencia* del módulo *Óptica y fotónica*, la intensidad resultante de la superposición viene dada por la expresión (61):

$$I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} \cos \delta \quad (10)$$

Aplicamos ahora los valores $I_1 = I_0$ i $I_2 = 4I_0$ razonando qué desfase debe haber para tener intensidad máxima o intensidad mínima

- **Intensidad máxima:** se da cuando las dos ondas se encuentran en fase, lo que implica que el desfase es un múltiplo par de π ($\delta = 2n\pi$ rad) y, por lo tanto, $\cos \delta = 1$:

$$I_{max} = I_0 + 4I_0 + 2\sqrt{4I_0^2} = 9I_0 = 9 \cdot 2 \cdot 10^{-3} = 1,8 \cdot 10^{-2} \text{ W/m}^2 \quad (11)$$

- **Intensidad mínima:** se da cuando los dos puntos tienen un desfase que es un múltiplo impar de π ($\delta = (2n + 1)\pi$ rad) y, por lo tanto, $\cos \delta = -1$:

$$I_{min} = I_0 + 4I_0 - 2\sqrt{4I_0^2} = I_0 = 2 \cdot 10^{-3} \text{ W/m}^2 \quad (12)$$

- (b) Tal como hemos trabajado en el apartado 3.3. *Interferencia* y partiendo de la ecuación 10, para que la intensidad mínima sea exactamente cero ($I_{min} = 0$) y tengamos una interferencia totalmente destructiva, se deben cumplir simultáneamente dos condiciones derivadas del análisis de la ecuación 10:

- Los haces deben estar en oposición de fase, es decir, el desfase debe ser un múltiplo impar de π : $\delta = (2n + 1)\pi$. Esto hace que el término de interferencia ($\cos \delta$) sea -1 .
- Las intensidades de los dos haces deben ser idénticas ($I_1 = I_2$).

Si sustituimos los valores para $I_1 = I_2$ y $\cos \delta = -1$ la ecuación resulta

$$I = I_1 + I_1 - 2\sqrt{I_1 I_1} = 2I_1 - 2\sqrt{I_1^2} = 2I_1 - 2I_1 = 0 \quad (13)$$

En el caso de este ejercicio, como $I_2 = 4I_1$, las amplitudes no se pueden cancelar completamente y por eso el mínimo del apartado anterior no es nulo.

Cuestión 3

Disponemos de un circuito con una resistencia $R = 2 \text{ k}\Omega$ conectada en serie a un condensador de capacidad $C = 10 \text{ }\mu\text{F}$ alimentado por una fuente de 12 V . El circuito dispone de un interruptor que puede cambiar entre las posiciones A y B (ver la figura 3). El interruptor lleva mucho tiempo en la posición A .

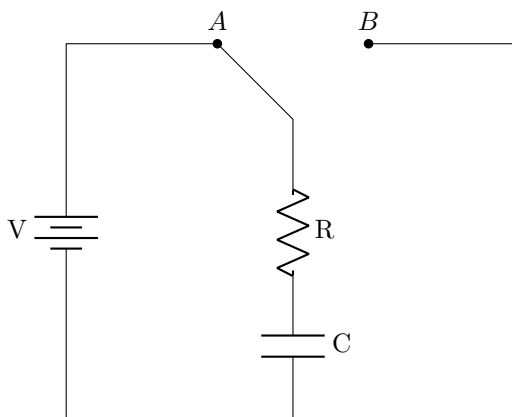


Figura 3: Circuito descrito en el enunciado de la Cuestión 3.

- Calculad la intensidad que circula por la resistencia R y decid cuál es la tensión en los extremos del condensador.
- Calculad la constante de tiempo del circuito.
- Explicad cómo variará la tensión en las placas del condensador cuando el interruptor pasa a la posición B .

Solución:

- El enunciado indica que el interruptor ha estado mucho tiempo en la posición A . Esto significa que se encuentra en régimen permanente. Tal como se explica en el apartado 1. *El condensador* del módulo *Circuitos RLC*, en este estado el condensador se comporta como un circuito abierto. Por lo tanto, la intensidad que circula por la resistencia R es nula.

$$I_R = 0 \text{ A} \quad (14)$$

Como la intensidad que circula por R es nula, no hay caída de tensión en la resistencia ($V = IR = 0$)

y toda la tensión de la fuente cae en los extremos del condensador.

$$V_C = 12 \text{ V} \quad (15)$$

- (b) La constante de tiempo τ determina la rapidez de la respuesta del circuito. Según la ecuación (27) del módulo *Circuitos RLC*, para un circuito RC la constante se calcula como:

$$\tau = R \cdot C = (2 \cdot 10^3 \Omega) \cdot (10 \cdot 10^{-6} \text{ F}) = 0,02 \text{ s} = 20 \text{ ms} \quad (16)$$

- (c) En el momento en que el interruptor cambia a la posición *B* estamos desconectando el condensador de la fuente de tensión y este comienza a descargarse a través de la resistencia *R*. Según se explica en el apartado 1.3.2 *El proceso de descarga del condensador* del módulo *Circuitos RLC*, la tensión en las placas del condensador no puede cambiar de forma abrupta, pero comienza a disminuir exponencialmente desde su valor inicial hacia cero. Por lo tanto, inmediatamente después de abrir el interruptor la tensión en el condensador vale $V_C = 12 \text{ V}$.

Cuestión 4

Consideramos el circuito de la figura 4, alimentado por una fuente de tensión $V = 24 \text{ V}$ y formado por cuatro resistencias: $R_1 = 10 \Omega$, $R_2 = 20 \Omega$, $R_3 = 30 \Omega$ y $R_4 = 40 \Omega$.

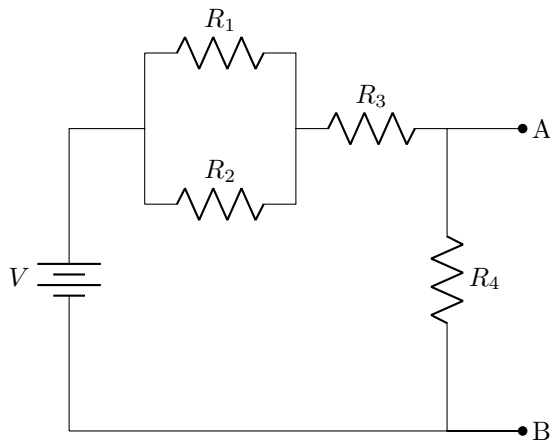


Figura 4: Circuito de la Cuestión 4.

- Calculad la resistencia del equivalente de Thévenin (R_{th}) vista desde los terminales A y B.
- Calculad la tensión del equivalente de Thévenin (V_{th}) y dibujad el circuito equivalente resultante.

Solución:

- Para calcular la resistencia de Thévenin (R_{th}), según el apartado 6.3. *Teorema de Thévenin* del módulo *Circuitos eléctricos*, debemos cortocircuitar la fuente de tensión de 24 V y calcular el equivalente de resistencias.

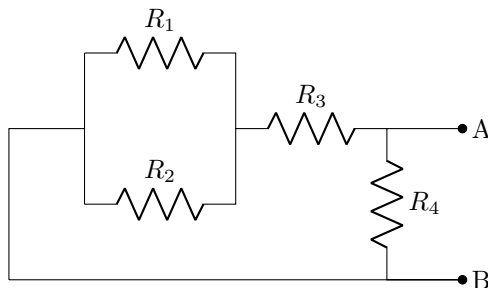


Figura 5: Circuito de la cuestión 4 con la fuente cortocircuitada.

Analizando el circuito desde los terminales A y B, vemos que R_1 y R_2 se encuentran en paralelo. Su resistencia equivalente viene dada por la expresión (22) del módulo *Circuitos eléctricos*.

$$\frac{1}{R_{12}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \rightarrow R_{12} = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2} = \frac{10 \cdot 20}{10 + 20} = \frac{200}{30} = 6,67 \, \Omega \quad (17)$$

Asimismo, R_{12} está en serie con R_3 . Según la expresión (14) del módulo *Circuitos eléctricos* podemos calcular el equivalente como:

$$R_{123} = R_{12} + R_3 = 6,67 + 30 = 36,67 \, \Omega \quad (18)$$

Finalmente, la resistencia de Thévenin es el paralelo entre esta resistencia y la resistencia R_4 :

$$\frac{1}{R_{Th}} = \frac{1}{R_{123}} + \frac{1}{R_4} \rightarrow R_{Th} = \frac{R_{123} \cdot R_4}{R_{123} + R_4} = \frac{1466,8}{76,67} = 19,13 \, \Omega \quad (19)$$

- (b) La tensión de Thévenin (V_{th}) es la tensión entre los terminales A y B. Para encontrarla, primero calculamos la resistencia equivalente del circuito para determinar la intensidad que sale de la fuente. En este caso tenemos el paralelo de R_1 y R_2 en serie con R_3 y R_4 .

$$R_{eq} = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2} + R_3 + R_4 = \frac{10 \cdot 20}{10 + 20} + 30 + 40 = 76,67 \, \Omega \quad (20)$$

Por lo tanto, a través de la ley de Ohm podemos determinar la intensidad que circula por el circuito

$$I = \frac{V}{R_{eq}} = \frac{24}{76,67} = 0,313 \, A \quad (21)$$

Finalmente, la tensión Thévenin será equivalente a la caída de tensión en R_4 , que se puede conocer a través de la ley de Ohm.

$$V_{th} = I \cdot R_4 = 0,313 \cdot 40 = 12,52 \, V \quad (22)$$

Por lo tanto, el circuito equivalente de Thévenin queda definido por una fuente de tensión de 12,52 V en serie con una resistencia de 19,13 Ω , tal como se ve en la figura 6.

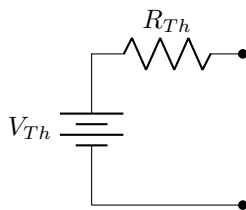


Figura 6: Equivalente Thévenin del circuito.

Cuestión 5

Tenemos dos condensadores C_1 y C_2 conectados en serie a una fuente de tensión V . C_1 tiene un material dieléctrico ε_1 en su interior y C_2 tiene un material dieléctrico ε_2 . Indicad si las siguientes afirmaciones son ciertas o falsas y justificad la respuesta:

- (a) Si retiramos el dieléctrico de uno de los condensadores, la carga total almacenada por el conjunto aumentará.
- (b) Si conectamos los mismos dos condensadores (con sus dieléctricos) en paralelo a la misma fuente V , la carga total almacenada será mayor que cuando estaban conectados en serie.

Solución:

- (a) **Falso.** Según el apartado 7. *El condensador* del módulo *Electrostática*, la capacidad de un condensador que contiene un dieléctrico es $C = \varepsilon_r C_0$. Como $\varepsilon_r > 1$, al retirar el dieléctrico la capacidad del condensador disminuye. En una conexión en serie, la capacidad equivalente de la asociación en serie viene dada por la expresión (218):

$$\frac{1}{C_{eq}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} \rightarrow C_{eq} = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2} \quad (23)$$

Si cualquiera de las capacidades (C_1 o C_2) disminuye, la capacidad equivalente del conjunto también disminuye.

Dado que el sistema está conectado a una fuente de tensión constante V , la carga total viene dada por $Q = C_{eq} \cdot V$. Por lo tanto, si C_{eq} disminuye, la carga almacenada disminuirá, no aumentará.

- (b) **Cierto.** Según el apartado 7.2.2 *Asociación de condensadores en paralelo* del módulo *Electrostática*, la capacidad equivalente en paralelo viene dada por la expresión (224) de los apuntes

$$C_{eq} = C_1 + C_2 \quad (24)$$

Este valor es superior a la capacidad equivalente en serie que hemos desarrollado en la expresión 23.

Como la carga almacenada es directamente proporcional a la capacidad ($Q = C \cdot V$) y la fuente de tensión V es la misma, almacenará más carga que en la conexión en serie ya que en paralelo cada condensador recibe la tensión total de la fuente, mientras que en serie la tensión se reparte entre ellos.

Cuestión 6

Dos cargas puntuales están situadas en el vacío en las siguientes posiciones:

- $Q_1 = +4 \text{ nC}$ en el punto $\vec{r}_1 = (0,3) \text{ m}$.
 - $Q_2 = +2 \text{ nC}$ en el origen de coordenadas $\vec{r}_2 = (0,0) \text{ m}$.
- (a) Representad esquemáticamente los vectores de campo eléctrico que crean cada una de las cargas en un punto P situado en $\vec{r}_P = (4,3) \text{ m}$, así como el campo total en este punto.
- (b) Determinad el campo eléctrico total $\vec{E}$ en el punto P creado por la distribución de cargas.

Solución:

- (a) Situamos las cargas en los ejes de coordenadas en las posiciones indicadas y marcamos el punto P . El campo que crea cada carga individualmente sigue la dirección que conecta la posición de la carga con el punto P . Como las dos cargas son positivas, el campo apunta hacia fuera de la carga. El campo total es la suma vectorial de estos dos campos.

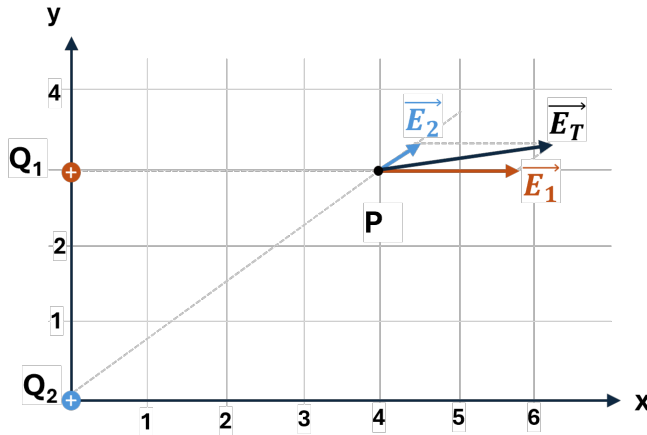


Figura 7: Representación del campo eléctrico creado por las dos cargas y del campo eléctrico total.

- (b) Matemáticamente, el campo eléctrico total en el punto P es la suma vectorial de los campos creados por cada carga. La expresión general es:

$$\vec{E} = \sum \vec{E}_i = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum \frac{q_i}{|\vec{r}_{Pi}|^2} \vec{u}_i \quad (25)$$

Para aplicar esta ecuación seguiremos el procedimiento descrito en el ejemplo 3 del módulo *Electrostática*. Primero, calculamos los vectores que van desde cada carga hasta el punto P :

$$Q_1 : r_{\vec{P}_1} = \vec{r}_P - \vec{r}_1 = (4 - 0)\vec{i} + (3 - 3)\vec{j} = 4\vec{i} \text{ m} \quad (26)$$

$$Q_2 : r_{\vec{P}_2} = \vec{r}_P - \vec{r}_2 = (4 - 0)\vec{i} + (3 - 0)\vec{j} = (4\vec{i} + 3\vec{j}) \text{ m} \quad (27)$$

Seguimos calculando los módulos

$$Q_1 : |r_{\vec{P}_1}| = \sqrt{4^2 + 0^2} = 4 \text{ m} \quad (28)$$

$$Q_2 : |r_{\vec{P}_2}| = \sqrt{4^2 + 3^2} = 5 \text{ m} \quad (29)$$

Finalmente, calculamos los vectores unitarios.

$$Q_1 : \vec{u}_1 = \frac{r_{\vec{P}_1}}{|r_{\vec{P}_1}|} = \frac{4\vec{i}}{4} = \vec{i} \quad (30)$$

$$Q_2 : \vec{u}_2 = \frac{r_{\vec{P}_2}}{|r_{\vec{P}_2}|} = \frac{4\vec{i} + 3\vec{j}}{5} = 0,8\vec{i} + 0,6\vec{j} \quad (31)$$

Ahora ya podemos calcular el campo total aplicando la expresión 25

$$\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{4 \cdot 10^{-9}}{4^2} \cdot \vec{i} + \frac{2 \cdot 10^{-9}}{5^2} \cdot (0,8\vec{i} + 0,6\vec{j}) \right) = (2,82\vec{i} + 0,43\vec{j}) \text{ N/C} \quad (32)$$

Cuestión 7

Por un conductor rectilíneo infinito situado sobre el eje y circula una intensidad $I_1 = 2$ A. Se quiere colocar una espira circular de radio R , contenida en el plano xy , de manera que su centro coincida con un punto P situado a una distancia $a = 6$ cm del hilo (ver la Figura 8). Si la intensidad que circula por la espira vale $I_2 = 200$ mA, determinad:

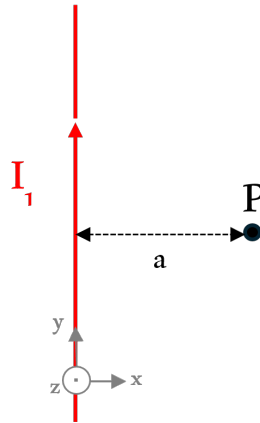


Figura 8: Configuración de la cuestión 7.

- Cómo se debe orientar la espira y cuál debe ser el sentido de circulación de la corriente para que pueda anular el campo creado por el hilo en el punto P . Haced un dibujo que represente esta situación.
- Qué radio R debe tener la espira para cancelar el campo creado por el hilo en el punto P .

Solución:

- En la sección 2. *Campo de inducción magnética* del módulo *Magnetostática e inducción electromagnética* se explica cómo el campo de inducción magnética en un punto es la suma vectorial de los campos magnéticos creados por las diferentes distribuciones de corriente. Así pues, debemos valorar la dirección y sentido del campo creado por el hilo en el punto P y seguidamente valorar cómo es el campo creado por una espira para que tenga la misma dirección pero sentido contrario.

En el caso del hilo, y tal como describe la ecuación (20), el campo viene dado por la expresión

$$\vec{B}(r) = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \vec{u}_\phi \quad (33)$$

Vemos que el campo va acompañado del vector de posición unitario $\vec{u}_\phi$, lo que significa que el campo tiene dirección azimutal y va girando en torno al hilo. Si aplicamos la *regla del*

sacacorchos, tal como vemos en la sección 2.1. *Dirección del campo de inducción magnética*, podemos determinar que en el punto P la dirección de $\vec{B}$ es la del eje z y que tiene sentido negativo (véase la figura).

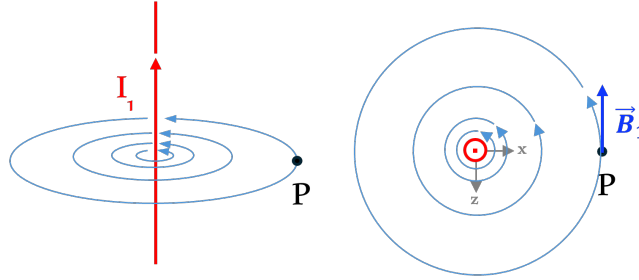


Figura 9: Esquema del campo creado por el hilo en el punto P visto en perspectiva y visto desde el eje y .

Por lo tanto, la expresión vectorial del campo creado por el hilo tiene la forma

$$\vec{B}_1 = -B_1 \vec{k} \quad (34)$$

on B_1 es el módulo del campo creado por el hilo.

De esta forma, sabemos que el campo creado por la espira debe tener necesariamente la forma $\vec{B}_2 = +B_2 \vec{k}$ para poder anularlo por completo, siendo B_2 el módulo del campo creado por la espira.

Si consultamos el apartado 2.4.3. *Campo de inducción magnética creado por una espira circular* de los apuntes, podemos ver que el campo creado por una espira situada en el plano xy en su centro viene dado por la expresión

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{2R} \vec{k} \quad (35)$$

De esta forma, vemos que si la situamos sobre el plano xy podemos anular el campo creado por el hilo. Para que esto ocurra, aplicando la regla del destornillador podemos deducir que la intensidad debe circular en sentido antihorario si observamos el sistema desde el eje z .

En la figura 10 se muestra el esquema de las intensidades y los campos creados por el hilo y la espira desde dos puntos de vista diferentes.

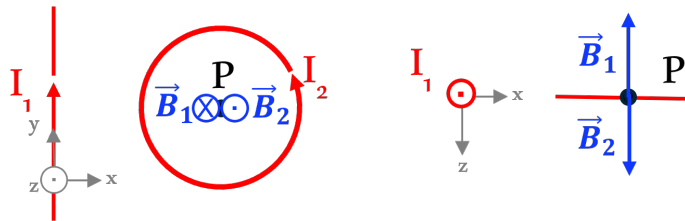


Figura 10: Esquema de las intensidades y los campos en el punto P visto desde el eje z (izquierda) y desde el eje y (derecha).

- (b) Para calcular el radio de la espira debemos aplicar numéricamente el principio de superposición. Como hemos mencionado en el apartado anterior, la suma vectorial de los dos campos debe ser cero.

$$\vec{B}_{TOT} = \vec{B}_1 + \vec{B}_2 = -B_1\vec{k} + B_2\vec{k} = 0 \quad (36)$$

De aquí podemos encontrar que los módulos B_1 y B_2 deben tener el mismo valor numérico.

$$B_1 = B_2 \quad (37)$$

Si combinamos las expresiones de B_1 aplicada a $r = a$ (ecuación 33) y B_2 (ecuación 35) podemos construir una ecuación con R como incógnita.

$$\frac{\mu_0 I_1}{2\pi a} = \frac{\mu_0 I_2}{2\pi R} \quad (38)$$

Por lo tanto,

$$\frac{I_1}{\pi a} = \frac{I_2}{R} \quad (39)$$

Finalmente, aislando R y sustituyendo por los valores numéricos del enunciado

$$R = \frac{I_2}{I_1} \pi a = \frac{0,2}{2} \pi \cdot 0,06 = 0,019 \text{ m} = 1,9 \text{ cm} \quad (40)$$

Cuestión 8

Tenemos una muestra de Silicio (Si) a temperatura ambiente ($T = 300$ K). Sabemos que la densidad intrínseca del silicio a esta temperatura es $n_i = 1,02 \cdot 10^{10} \text{ cm}^{-3}$. Queremos modificar sus propiedades eléctricas añadiendo impurezas de Fósforo (P), que actúa como dopante donador. Determinad:

- Si añadimos una densidad de impurezas donadoras $N_D = 5 \cdot 10^{15} \text{ cm}^{-3}$, ¿qué tipo de semiconductor obtendremos? Calculad la densidad de electrones de conducción (n) y la densidad de huecos (p) de la muestra dopada.
- Explicad por qué el aumento de temperatura hace que el material conduzca mejor la electricidad.

Solución:

- Como añadimos impurezas donadoras (N_D), el semiconductor es de tipo n, tal y como se especifica en la sección 1.4.2. *Impurezas donadoras y aceptadoras. Semiconductores tipo n y tipo p y las densidades de portadores n y p* del módulo *Materiales y dispositivos semiconductores*. Como la densidad de dopaje es muy superior a la intrínseca ($N_D \gg n_i$), la concentración de electrones es directamente la concentración de dopantes, tal como se menciona en la ecuación (10) del módulo.

$$n \approx N_D = 5 \cdot 10^{15} \text{ cm}^{-3} \quad (41)$$

Para calcular la densidad de huecos emplearemos la expresión (12).

$$n \cdot p = n_i^2 \quad (42)$$

$$p = \frac{n_i^2}{n} = \frac{(1,02 \cdot 10^{10})^2}{5 \cdot 10^{15}} = 2,08 \cdot 10^4 \text{ cm}^{-3} \quad (43)$$

- Tal como podemos encontrar en el apartado 1.2.1. *Los electrones de conducción y los huecos* del módulo *Materiales y dispositivos semiconductores*, un aumento de temperatura incrementa la energía térmica de los electrones. Esto provoca que un número mayor de electrones pueda sobrepasar la banda prohibida (*gap*) y pasar a la banda de conducción, generando simultáneamente un hueco en la banda de valencia (creación de pares hueco-electrón).

Tal como vemos en la ecuación (29) del módulo *Materiales y dispositivos semiconductores*, la conductividad eléctrica es proporcional a la densidad de portadores libres ($\sigma = q(n\mu_n + p\mu_p)$). Por lo tanto, el incremento de electrones y huecos libres disponibles para el transporte de carga hace que la conductividad aumente.